

Exercice 2

1) a) Vérifier que $(1 - i)^2 = -2i$.

Développons l'identité remarquable $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ avec $a = 1$ et $b = i$:

$$(1 - i)^2 = 1^2 - 2 \times 1 \times i + i^2 = 1 - 2i + i^2$$

Or $i^2 = -1$, donc $1 - 2i - 1 = -2i$.

$$\Rightarrow (1 - i)^2 = -2i$$

1) b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

Méthode : pour une équation du second degré à coefficients complexes, on calcule Δ puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont alors $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Ici $a = 1$, $b = -(3 + i)$ et $c = 2 + 2i$.

Calculons le discriminant :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i)$$

$$(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$$

$$\Delta = (8 + 6i) - (8 + 8i) = -2i$$

Utilisons la question 1) a) : $-2i = (1 - i)^2$, donc on peut prendre $\delta = 1 - i$.

$$z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{(3 + i) + (1 - i)}{2} = \frac{4}{2} = 2 \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{(3 + i) - (1 - i)}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i$$

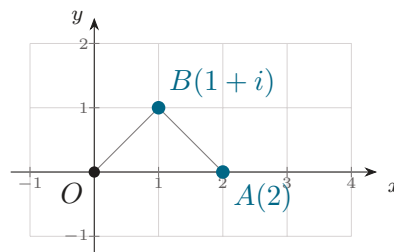
Contrôle par la somme et le produit : $z_1 + z_2 = 3 + i$ ✓ et $z_1 z_2 = 2(1 + i) = 2 + 2i$. ✓

$$S = \{ 2 ; 1 + i \}$$

2) a) Placer A et B.

On lit les coordonnées sur les formes algébriques :

$$z_A = 2 \Rightarrow A(2; 0) \quad \text{et} \quad z_B = 1 + i \Rightarrow B(1; 1).$$



Les points A et B, et le triangle OAB (Exercice 2).

$$\Rightarrow A(2; 0) \text{ et } B(1; 1)$$

2) b) Calculer $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_B - z_A|$.

Méthode : $|z_M| = OM$ et $|z_M - z_N| = NM$: les modules se lisent comme des distances.

$$|z_A| = |2| = 2, \text{ donc } OA = 2.$$

$$|z_B| = |1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}, \text{ donc } OB = \sqrt{2}.$$

$$z_B - z_A = (1 + i) - 2 = -1 + i, \text{ donc } AB = |-1 + i| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}.$$

$$OA = 2, \quad OB = \sqrt{2}, \quad AB = \sqrt{2}$$

2) c) En déduire la nature du triangle OAB .

Comparons d'abord les côtés : $OB = AB = \sqrt{2}$, donc le triangle est isocèle en B .

Appliquons la réciproque du théorème de Pythagore au plus grand côté, OA :

$$OB^2 + AB^2 = 2 + 2 = 4 \quad \text{et} \quad OA^2 = 2^2 = 4$$

L'égalité est vérifiée : le triangle est rectangle en B .

OAB est un triangle rectangle et isocèle en B .

3) a) Déterminer l'axe du milieu I de $[AB]$.

Méthode : l'axe du milieu est la moyenne des axes : $z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

$$z_I = \frac{2 + (1 + i)}{2} = \frac{3 + i}{2}$$

$$z_I = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}i$$

3) b) Déterminer l'axe du point C symétrique de O par rapport à I .

Méthode : C est le symétrique de O par rapport à I signifie que I est le milieu de $[OC]$, d'où $z_I = \frac{z_O + z_C}{2}$ et donc $z_C = 2z_I - z_O$.

Comme $z_O = 0$: $z_C = 2z_I = 2 \times \frac{3 + i}{2}$

$$z_C = 3 + i$$

3) c) Quelle est la nature du quadrilatère $OACB$?

Méthode : un quadrilatère dont les diagonales se coupent en leur milieu est un parallélogramme ; pour aller plus loin (rectangle, losange, carré) il faut comparer les diagonales entre elles, ou deux côtés consécutifs.

Dans le quadrilatère $OACB$, les diagonales sont $[OC]$ et $[AB]$.

Par construction, I est le milieu de $[OC]$ (question 3) b)) et le milieu de $[AB]$ (question 3) a)) : elles ont le même milieu.

$\Rightarrow OACB$ est un parallélogramme

Peut-on dire mieux? Comparons deux côtés consécutifs :

$$OA = 2 \quad \text{et} \quad AC = |z_C - z_A| = |3 + i - 2| = |1 + i| = \sqrt{2}$$

$OA \neq AC$: ce n'est pas un losange, donc pas un carré.

Comparons les diagonales : $OC = |3 + i| = \sqrt{10}$ et $AB = \sqrt{2}$.

$OC \neq AB$: ce n'est pas non plus un rectangle.

Contrôle de l'angle en B : les côtés issus de B sont $\overrightarrow{BO}$ d'axe $-1 - i$ et $\overrightarrow{BC}$ d'axe 2 ; leur produit scalaire vaut $(-1) \times 2 + (-1) \times 0 = -2 \neq 0$: l'angle en B n'est pas droit.

Attention au piège. Le triangle OAB est bien rectangle en B , mais cet angle droit est celui entre le côté $[BO]$ et la diagonale $[BA]$ du quadrilatère, non entre deux côtés : il ne rend donc pas $OACB$ rectangle.

$OACB$ est un parallélogramme, et rien de plus.

4) Déterminer et construire l'ensemble des points M d'axe z tels que $|z - 2| = |z - 1 - i|$.

Reconnaissons les axes de A et de B : $z - 2 = z - z_A$ et $z - 1 - i = z - z_B$.

La condition s'écrit $MA = MB$: M est équidistant de A et de B .

$\Rightarrow$ c'est la médiatrice du segment $[AB]$

Précisons-en une équation, en posant $z = x + iy$:

$$(x - 2)^2 + y^2 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2$$

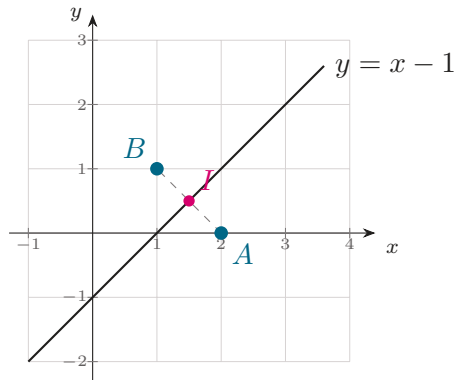
$$x^2 - 4x + 4 + y^2 = x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1$$

$$-4x + 4 = -2x + 2 - 2y, \text{ soit } 2y = 2x - 2.$$

$$y = x - 1$$

Contrôle : le milieu $I \left(\frac{3}{2} ; \frac{1}{2} \right)$ vérifie $\frac{1}{2} = \frac{3}{2} - 1$ ✓ ; de plus la droite (AB) a pour coefficient directeur $\frac{1-0}{1-2} = -1$, et $(-1) \times 1 = -1$: la médiatrice lui est bien perpendiculaire. ✓

Construction : on trace la droite passant par I et de coefficient directeur 1.



La médiatrice de $[AB]$, d'équation $y = x - 1$ (Exercice 2).

⇒ l'ensemble cherché est la médiatrice de $[AB]$, droite d'équation $y = x - 1$